iSMART

Оценка качества классификации: accuracy

Практикум для 8-9 классов, 10-11 классов и СПО



Сравниваем ответы модели с правильными ответами.

Считаем долю верных ответов.

Для старших повторяем расчёт в Python.

Зачем проверять модель после предсказаний

- Один удачный прогноз ещё не означает, что модель работает хорошо.
- Нужно проверить много примеров и посчитать совпадения.
- Accuracy отвечает на вопрос: какая доля ответов была верной?

Не верим одной строке

смотрим набор объектов

Не спорим на глаз

считаем долю верных ответов

Правильный класс и предсказанный класс

Объект	Правильный класс	Предсказание	Верно?
1	spam	spam	да
2	normal	spam	нет
3	unclear	unclear	да
4	normal	normal	да

true_label

класс, который считается правильным в проверочной таблице

predicted_label

ответ, который дала модель

Что значит «верный ответ»

Совпало
правильный класс и предсказание одинаковые

Не совпало
модель выбрала другой класс

spam = spam
верно

normal = normal
верно

normal ≠ spam
ошибка

unclear ≠ spam
ошибка

Формула accuracy

accuracy = верные ответы / все ответы

То же самое по-русски: доля верных ответов = сколько раз модель ответила правильно / сколько всего было примеров.

0.8

80%

одно и то же

Пример: 8 из 10 = 80%



8 верных из 10

accuracy = 8 / 10 = 0.8 = 80%

Вывод: на этой проверочной таблице модель чаще отвечает правильно, но ошибки всё равно есть.

Ручной расчёт по таблице

id	true_label	predicted_label	верно?
1	spam	spam	да
2	normal	normal	да
3	unclear	spam	нет
4	spam	spam	да
5	normal	unclear	нет
6	unclear	unclear	да

Добавить столбец «верно?».

Посчитать количество «да».

Разделить на количество строк.

Записать результат в процентах.

Сравнение двух моделей

id	true	model A	model B
1	spam	spam	spam
2	normal	normal	normal
3	unclear	spam	unclear
4	spam	spam	spam
5	normal	spam	normal

Модель A

считаем свою accuracy

Модель B

считаем свою accuracy

Корректный вывод: одна модель справилась лучше именно на этой проверочной таблице.

Accuracy в Python: логика руками

```
df = pd.read_csv('classification_results_level_1.csv')

df['is_correct'] = df['true_label'] == df['predicted_label']

correct_count = df['is_correct'].sum()
total_count = len(df)
accuracy = correct_count / total_count

print(accuracy)
```

Сначала сравниваем два столбца.

True считается как 1, False как 0.

sum() даёт количество верных ответов.

Делим на общее число строк.

Готовая функция accuracy_score

```
from sklearn.metrics import accuracy_score

accuracy = accuracy_score(
    df['true_label'],
    df['predicted_label']
)

print(accuracy)
```

Важно

функция делает тот же расчёт: сравнивает правильные ответы и предсказания

Порядок такой

сначала понимаем ручную логику, потом берём готовую функцию

Accuracy на модели из прошлого урока

```
predictions = model.predict(X_test)

accuracy = accuracy_score(y_test, predictions)

print(accuracy)
print(accuracy * 100)
```

Теперь считаем accuracy не по готовой таблице, а по ответам обученной модели.

Смотрим только тестовую часть, потому что она имитирует новые примеры.

Другие метрики пока не разбираем.

Практическая работа: уровни

Уровень 1

вручную отметить верные ответы в таблице и посчитать accuracy

Уровень 2

вручную сравнить две модели по accuracy и сделать вывод

Уровень 3

посчитать accuracy в Python и применить её к модели на Iris

8-9 классы выполняют уровни 1-2. Для 10-11 классов и СПО добавляется уровень 3.

Типичные ошибки

считают ошибки вместо верных ответов

accuracy считает именно верные ответы

делят не на то число

делить надо на общее количество примеров

путают 0.8 и 8%

0.8 = 80%, а не 8%

проверяют только одну строку

нужно смотреть всю таблицу

делают слишком общий вывод

качество оценено только на конкретных данных

Что фиксируем в конце урока

true_label
правильный класс

prediction
ответ модели

совпадение
верно или нет

accuracy
доля верных ответов

К концу урока обучающийся сравнивает предсказания с правильными ответами, рассчитывает accuracy и объясняет, что показывает этот показатель.